

[별표 2]

증열처리(Vapor Heat Treatment) 세부지침

I. 증열처리 조건

- 과실중심부 온도가 47℃에 도달한 이후 20분 이상, 혹은 46.5℃에 도달한 이후 40분 이상 처리, 처리기간 동안 처리실의 상대습도는 90% 이상 유지

* 처리대상 병해충 : *Bactrocera carambolae*, *B. correcta*, *B. cucurbitae*, *B.dorsalis*

II. 시설요건 및 점검기준

1. 증열처리 시설 및 장비 점검

- 증열처리실을 보유한 선과장의 모든 출입문, 창문 등에는 적절한 방충 시설이 구비되어야 함
- 증열처리된 과실을 포장하는 장소는 병해충 재감염 방지를 위해 외부와 밀폐되어야 함
- 증열처리 시설 및 장비 등은 제조사 매뉴얼에 따라 주기적인 점검이 이루어져야 하며 증열처리 효과에 영향을 미칠 수 있는 다른 부분에 대해서도 확인되어야 함
- 증열처리실별로 중심부 온도센서 3개 이상, 공간온도 온도센서 2개 이상, 습도센서 1개 이상 설치되어야 함
 - * 처리시설 규모 등에 따라 온도센서 설치 개수는 추가할 수 있음
- 증열처리실의 온·습도와 생과실의 중심부 온도를 외부에서 수시로 확인할 수 있고 그 결과를 기록 및 인쇄 가능해야 함
- 매 수출시즌 시작 전 증열처리 시설에 대한 시운전을 수행하여 장비가 정확하게 작동하는지 확인하여야 함

2. 온도센서 교정(Sensor Calibration)

- 모든 온도센서는 표준온도계를 사용하여 47℃ 혹은 46.5℃에 맞춰진 항온 수조에 온도센서의 측정 오차를 확인하여야 함 (수출개시 전, 매월)
 - 표준온도계는 0.1℃ 눈금단위를 가져야 하며 국기시험기관 등에서 인증된 것을 사용하여야 함
 - 항온수조의 수온이 47℃ 혹은 46.5℃로 안정화된 후에 5분 간격으로 3번 측정한 값으로 교정을 실시하여야 함
- 모든 온도센서 측정값의 오차범위는 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이내여야 하며, 오차범위를 벗어나는 온도센서는 교정(영점 조정)하거나 교체하여야 함
- 온도센서 교정 결과는 기록 보관하여야 함

3. 최저온도 지점(Cold spot) 테스트

- 매 시즌 시작과 동시에 하되, 필요시 추가 테스트를 실시할 수 있음
- 해당 과실은 상업적인 수출량을 기준으로 최대 수용량 만큼 적재함
- 온도측정용 과실은 단단하고 같은 무게범위를 가져야 하며 과실 중 가장 크고 무거운 것을 골라 온도센서를 삽입하여야 함
- 최저온도 지점 확인을 위해 과실 중심부 측정용 온도센서는 열풍이 나오는 위치의 반대편에 있는 상자에 설치해야 함
 - 예) 열풍이 아래쪽에서 나와 위로 부는 경우 위에 있는 상자에 온도센서 설치
 - * 온도센서의 위치는 열풍구 위치 등에 따라 조정할 수 있음
- 실제 상업적 포멜로 수출 시 처리하는 것과 같은 조건으로 증열처리가 이루어져야 함
 - * 테스트 후 해당 처리물량은 수출할 수 있음
- 테스트 결과 모든 온도센서 중 47℃ 혹은 46.5℃에 가장 늦게 도달하는 지점을 최저 온도 지점으로 설정하고 과실 중심부 측정 온도센서 위치를 결정
- 테스트 결과 각각의 온도센서가 목적온도에 도달되는 시간이 2시간 이상 차이가 나는 경우 챔버는 보완되어야 함
 - * 보완 후 챔버의 최저온도 지점 테스트는 다시 실시하여야 함
- 최저온도 지점 테스트 결과는 기록 보관하여야 함

Ⅲ. 증열처리 세부 절차

1. 온·습도 센서 설치

- 증열처리 실별로 3개 이상의 과실에 중심부 온도센서를 삽입하여야 함
- 온도센서를 삽입할 과실 중 최소 1개 이상 최저온도 지점 테스트 결과

확인된 최저온도 지점에 설치하여야 함

2. 증열처리 실시

- 과실중심부 온도가 47℃ 도달한 이후 20분 이상 혹은, 46.5℃ 도달한 이후 40분 이상 처리하고 그 기간 동안 처리시설내의 상대습도는 90% 이상 유지되어야 함
- 증열처리 후 해당 과실은 물 또는 공기를 이용해 냉각할 수 있음(선택사항)

3. 증열처리 후 재감염 방지 조치

- 증열처리된 과실과 처리되지 않은 과실은 반드시 구분·적재하여 접촉되지 않아야 함
- 포장 시 증열처리 된 과실만 포장할 수 있도록 하고 포장 후에는 병해충에 재감염되지 않도록 별도로 보관하여야 함
- 포장된 과실은 깨끗한 컨테이너 및 차량 내부에 병해충이 감염되지 않은 것을 확인 후 적재·운반되어야 함

IV. 증열처리 불합격 기준

- 증열처리 기간 동안 과실 중심부 온도가 연속해서 47℃ 이상에서 20분 혹은 46.5℃ 이상에서 40분 동안 지속되지 않거나 상대습도가 90%에 도달하지 않을 경우
- 증열처리 이후 살아있는 증열처리 대상 해충이 검출된 경우
- 온도센서가 Ⅲ.1.조건과 맞지 않게 설치된 경우
- 그 밖에 증열처리 효과를 저하시키는 요인이 발생한 경우

V. 증열처리 보고서 작성 및 확인

- 증열처리 시설을 보유한 선과장에서는 매 건별 증열처리 보고서(별지 서식 참조)를 작성해서 보관하여야 한다.
- 증열처리 보고서의 항목 및 양식은 시설의 특징에 따라 일부 변경 가능함